

Resumen del Análisis Exploratorio de Datos

Análisis de Campaña de Marketing Bancario

1. Introducción

Este documento presenta los hallazgos principales del análisis exploratorio realizado sobre los datos de clientes del banco, incluyendo información de campañas de marketing de los años 2012, 2013 y 2014.

2. Preparación de los Datos

2.1 Integración de Fuentes

Se unificaron los datos bancarios con la información de clientes de tres años diferentes (2012-2014). Para esto:

- Se apilaron verticalmente las tres tablas de clientes usando `concat()`
- Se eliminaron duplicados quedándonos con el registro más reciente de cada cliente
- Se realizó un merge tipo 'left' para conservar todos los datos bancarios

2.2 Limpieza de Datos

Fechas: Se convirtieron las fechas en formato texto (español) a formato datetime estándar para facilitar el análisis temporal.

Edad: Los valores nulos se reemplazaron con la media de edad (35 años) para no perder registros importantes.

Empleo: Los valores vacíos se clasificaron como 'Unemployed' (desempleados).

Educación: Los nulos se etiquetaron como 'No studies'.

Estado civil: Los valores ausentes se marcaron como 'NO ANSWER'.

Columnas booleanas: Se transformaron default, housing y loan de valores numéricos (0/1) a texto ('yes'/'no') para mejor comprensión.

2.3 Transformaciones Adicionales

- Se renombraron columnas para hacerlas más descriptivas (ej: 'y' → 'subscribed', 'date' → 'interaction_date')
- Se eliminaron columnas innecesarias como 'latitude' y 'longitude'
- Se formatearon los ingresos a float con dos decimales

3. Hallazgos Principales

3.1 Distribución de Ingresos por Nivel Educativo

Al analizar los ingresos según el nivel de estudios, encontramos un dato sorprendente:

Nivel Educativo	Ingreso Promedio (€)
Sin estudios (No studies)	93,098.39
Educación secundaria (high school)	94,141.96
Educación básica 9 años	93,563.36
Educación básica 4 años	92,337.68
Educación básica 6 años	92,193.84

Observación importante: Las diferencias de ingresos entre niveles educativos son mínimas (rango de ~2,000€), lo que sugiere que otros factores como el tipo de empleo o la experiencia tienen más peso que la educación formal.

3.2 Top 3 Empleos Mejor Remunerados

- **1. Amas/os de casa (housemaid):** 97,263.78€ anuales
- **2. Desempleados (Unemployed):** 94,065.30€
- **3. Autónomos (self-employed):** 93,804.71€

Nota: Los datos de 'housemaid' y 'unemployed' pueden incluir personas con ingresos por otras vías (inversiones, herencias, etc.), lo que explicaría estos valores altos.

3.3 Análisis por Estado Civil

Se observó que los clientes que decidieron no responder su estado civil (NO ANSWER) fueron los que más tiempo aguantaron las llamadas telefónicas durante la campaña, aunque la diferencia con otros grupos fue mínima.

3.4 Comportamiento de Contactos de Campaña

El promedio de contactos por cliente durante esta campaña fue de **2 llamadas**, lo que indica una estrategia de seguimiento moderada sin saturar a los clientes.

4. Indicadores Clave (KPIs)

Indicador	Valor
Capital Total del Banco	4,009,371,603 €
Total de Clientes Únicos	43,000 clientes

Ingreso Promedio por Cliente	93,241.20 €/año
Clientes Duplicados	0 (datos limpios)

4.1 Salud Económica (Correlación)

Se calculó la correlación entre el índice de confianza del consumidor y la tasa de interés Euribor a 3 meses: **-0.09**

Interpretación: Economía estable. Una correlación cercana a cero indica que no hay una relación fuerte entre ambas variables durante este período.

4.2 Volatilidad del Empleo

El coeficiente de variación del empleo fue de **2,040.63%**, indicando **alta volatilidad** en el mercado laboral durante este período.

Nota: Este valor extremadamente alto sugiere que hubo fluctuaciones significativas en las tasas de empleo, posiblemente debido a la crisis económica de esos años.

5. Evolución Temporal de Clientes

Se analizó la incorporación de nuevos clientes durante el período 2012-2014:

Año	Nuevos Clientes	Observación
2012	20,018	Mayor crecimiento
2013	8,918	Menor inscripción
2014	14,064	Recuperación

Conclusión temporal: Hubo una caída significativa de nuevos clientes en 2013 (55% menos que 2012), seguida de una recuperación parcial en 2014. Esto podría estar relacionado con las condiciones económicas de esos años.

6. Conclusiones Generales

- **Calidad de datos:** Tras la limpieza, no se encontraron clientes duplicados, lo que indica buena integridad de la base de datos.
- **Distribución de ingresos:** Es bastante homogénea entre diferentes grupos (educación, empleo), con una media general de ~93,000€ anuales.
- **Contexto económico:** El período analizado muestra volatilidad laboral alta, aunque la economía se mantuvo relativamente estable según el índice de correlación.
- **Captación de clientes:** 2012 fue el año más exitoso, con casi el doble de inscripciones que 2013. La recuperación en 2014 sugiere mejora en las estrategias de marketing o condiciones del mercado.

7. Recomendaciones

- Profundizar en el análisis de outliers para identificar clientes con ingresos inusualmente altos o bajos
- Investigar las causas de la caída de 2013 para evitar patrones similares en el futuro
- Analizar la tasa de conversión de la campaña (columna 'subscribed') para evaluar la efectividad real
- Segmentar clientes por potencial de respuesta para optimizar futuras campañas de marketing